PLATEFORME DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS

FICHE DE SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES

Nature du document	
Version	**1.0**
Client	**Étude de cas – STRIPE**
Date de la version	**06/10/2026**
Description de la version	**Bloc 2 - certification RNCP41993**
Modules concernés	**Livrables 1 à 8**
Auteur	**Ronan GUILLOU**

Table des matières

1 Contexte 3
1.1 Stripe 3
1.2 Enjeux & objectifs 3
1.3 Acteurs du projet 3
1.4 Notions importantes 4
2 Fonctionnalités attendues 4
3 Livrables 6

Note sur l'usage de l'intelligence artificielle

Pour rédiger ce document, j'ai utilisé un assistant d'IA générative comme outil d'aide à la rédaction. Il est intervenu sur quatre points : la correction de l'orthographe et de la syntaxe, la proposition de structures et de brouillons de texte que j'ai relus et modifiés, la comparaison d'idées et d'options avant décision, et la vérification de la cohérence d'ensemble.

Les choix retenus, la sélection des besoins et la validation finale de chaque chapitre relèvent de ma responsabilité.

1 Contexte

1.1 Stripe

Stripe est une **plateforme** de **paiement** en ligne destinée aux **entreprises**. Elle permet à des millions de marchands, de la petite boutique à la grande entreprise, d'encaisser leurs clients partout dans le monde et de piloter leurs opérations financières : paiements, remboursements, abonnements et contestations de paiement (rétrofacturations). Chaque année, des milliards de transactions transitent par la plateforme.

Ce métier repose sur trois exigences :

- **La confiance.** Le point clé : un paiement ne doit jamais être perdu ni traité deux fois. Marchands et clients finaux jugent la plateforme à sa fiabilité.
- **La rapidité.** Le client attend sa réponse immédiatement, au moment de payer. Tout délai se voit et peut faire perdre une vente.
- **La sécurité.** Les données de paiement et les données personnelles sont sensibles et encadrées par des réglementations strictes, qui varient selon les pays.

Stripe n'encaisse pas seulement des paiements : elle fournit aussi à ses clients et à ses équipes des analyses et protège la plateforme contre la fraude.

1.2 Enjeux & objectifs

En se développant à l'international, Stripe doit faire face à cinq enjeux liés à ses données. Chacun appelle un objectif.

- **Des paiements toujours plus nombreux, qui exigent une fiabilité maximale.**
  Des millions de paiements, remboursements, contestations et abonnements chaque jour, avec un service qui doit rester disponible et rapide.
  Objectif : vérifier chaque paiement avant de l'accepter, de façon instantanée, pour limiter la fraude sans ralentir le client, puis l'enregistrer de manière fiable, sans perte ni doublon, même en cas de panne ou de forte affluence.

- **Des analyses de plus en plus exigeantes.**
  Revenus, segmentation, conformité, performance des produits, certaines en décalé, d'autres en temps réel.
  Objectif : permettre d'analyser l'activité, avec des réponses rapides sur de gros volumes

- **Des données de natures très différentes.**
  Journaux, avis clients et traces d'utilisation, qui alimentent la lutte contre la fraude, la personnalisation et les prévisions.
  Objectif : stocker chaque type de donnée sous la forme qui lui convient, et l'exploiter pour détecter la fraude, personnaliser l'expérience et anticiper les tendances.

- **Des informations dispersées entre plusieurs systèmes.**
  Elles doivent échanger sans erreur et rester à jour
  Objectif : faire circuler les informations entre les systèmes, sans erreur ni oubli, au rythme que chaque usage exige.

- **Des règles strictes, qui varient selon les pays.**
  RGPD (protection des données personnelles en Europe), CCPA (en Californie) et PCI-DSS (sécurité des cartes de paiement).
  Objectif : protéger les données et prouver la conformité, avec des contrôles et des rapports automatisés, conformément à un cadre de gouvernance des données.

L'enjeu commun est de réunir ces données dans une architecture cohérente, fiable et protégée.

1.3 Acteurs du projet

Les besoins décrits dans la suite du document sont exprimés du point de vue des personnes ou des équipes suivantes. Les rôles de gouvernance reprennent le cadre défini dans la politique de gouvernance des données du Bloc 1 (livrable 2).

Acteur	Qui	Attentes
Ceux qui utilisent la plateforme		
Marchand	L'entreprise cliente de Stripe qui encaisse ses ventes	Des paiements acceptés rapidement et sans erreur, et les fraudes écartées
Client final	La personne qui paie chez le marchand	Un paiement instantané et sécurisé, et la maîtrise de ses données personnelles
Ceux qui exploitent les données		
Équipe fraude	Les personnes qui surveillent et traitent les paiements suspects	Des alertes fiables, et un modèle de détection qui reste performant
Data scientist / Model Owner	Les spécialistes qui conçoivent et améliorent le modèle de détection. L'un d'eux, le Model Owner, répond du modèle sur tout son cycle de vie	Un historique complet, des données d'entraînement dont l'origine est documentée, un modèle qu'ils peuvent ré-entraîner, expliquer et suivre
Analyste	Les équipes qui étudient l'activité (revenus, clientèle, produits)	Des analyses fiables et rapides, sans l'aide d'un informaticien.
Ceux qui gouvernent les données		
Tous les rôles de la gouvernance	CDO, DPO, CDO, DPO, Data Owners, Data Stewards, équipe Sécurité et plateforme	Des règles d'accès, de qualité et de conservation appliquées automatiquement, des preuves de conformité disponibles à tout moment, la possibilité d'effacer les données d'une personne sur demande
Ceux qui pilotent		
Direction financière	Les responsables du pilotage financier	Des chiffres de revenus fiables et à jour, pour piloter l'activité
Direction technique	Les responsables de la stratégie technologique	Une plateforme qui absorbe la croissance sans refonte, et dont les choix se justifient

1.4 Notions importantes

1. **Les trois systèmes** : le **système transactionnel** (OLTP) enregistre les paiements au moment où ils ont lieu ; le **système analytique** (OLAP) organise l'historique pour les analyses ; la **base NoSQL** stocke les informations de forme variable (journaux, avis, traces de navigation).
2. **Données structurées / non structurées** : « structurées » en tableaux, avec des champs prédéfinis ; « non structurées » de forme libre (journaux, traces de navigation, avis clients). JSON et XML sont des formats courants pour échanger des données de forme variable.
3. **Données de référence** : listes stables utilisées partout (pays, devises, taux de change, marchands).
4. **Schéma** : plan qui montre comment les informations d'un système sont organisées et reliées. Le schéma entité-relation (ERD) décrit le système transactionnel ; le schéma en étoile ou en flocon organise l'historique pour les analyses.
5. **Pipeline** : chaîne de traitement qui transporte, transforme et enrichit les données d'un système à l'autre.
6. **Niveau de fraîcheur** : le délai entre un événement et sa disponibilité dans un système. Chaque besoin reçoit la fraîcheur que son usage exige, pas plus. Quatre niveaux : **instantanée** (moins d'un dixième de seconde, le « temps réel »), **quelques secondes**, **dans l'heure**, **chaque jour** (traitements « par lots »).
7. **Cohérence des échanges** : « forte » si tout le monde voit tout de suite la même valeur, « éventuelle » si les copies concordent après un court délai.
8. **Sans perte ni doublon** : chaque information transmise arrive une seule fois, même après un incident.
9. **Fiabilité des transactions (ACID)** : une opération sur un paiement est validée en entier ou rejetée en entier, respecte les règles définies, n'est pas perturbée par les opérations simultanées et survit à une panne.
10. **Bascule** : un système de secours prend automatiquement le relais en cas de panne.
11. **Reprise après sinistre** : plan pour retrouver le service après une panne grave. Deux mesures : la perte de données acceptable et la durée d'interruption acceptable.
12. **Performance** : la **latence** est le délai de réponse. La **montée en charge horizontale** consiste à ajouter des machines pour absorber plus de volume. L'**index**, le **partitionnement** et le **cache** sont des techniques qui accélèrent l'accès aux données.
13. **Analyse à la demande (ad hoc)** : analyse non prévue à l'avance, lancée selon le besoin du moment.
14. **Machine learning** : le modèle apprend de l'historique pour repérer la fraude et s'améliore quand on le ré-entraîne.
15. **RGPD, CCPA, PCI-DSS** : protection des données personnelles en Europe, protection des données personnelles en Californie, sécurité des données de cartes de paiement.

2 Fonctionnalités attendues

Cette section présente les fonctionnalités attendues de la plateforme, dans l'ordre du trajet d'un paiement.

Un paiement est d'abord **vérifié** avant d'être **accepté**, puis **enregistré** de façon fiable. Ses informations **circulent** ensuite vers les autres systèmes, sont **stockées** selon leur nature, puis **analysées**. Les deux dernières lignes du tableau, la protection des données et la continuité du service, s'appliquent à toutes ces étapes.

Chaque ligne indique le livrable qui y répond, c'est-à-dire le document de conception correspondant.

Domaine	Fonctionnalités attendues	Livrable
Vérifier un paiement	• Détecter la fraude en temps réel, avant l'acceptation (instantanée) • Préparer les informations dont le modèle a besoin (comportement récent : instantanée ; historique : chaque jour) • Déployer le modèle, suivre sa performance et le mettre à jour ((suivi chaque jour, mise à jour chaque semaine)) • Personnaliser l'expérience des clients et leur faire des recommandations en temps réel (instantanée) • Réaliser des analyses prédictives (chaque jour) • Documenter l'origine des données d'entraînement et expliquer les décisions du modèle • Signaler les paiements suspects à l'équipe fraude	Stratégie d'intégration du machine learning
Enregistrer les paiements	• Traiter de gros volumes avec une latence minimale (instantanée) • Garantir la fiabilité de chaque transaction (ACID, cohérence forte) • Valider ensemble des opérations touchant plusieurs enregistrements • Synchroniser les données en temps réel (quelques secondes) • Reprise après sinistre, sans perte de paiement	ERD du système OLTP, Diagramme d'architecture de données complet
Faire circuler les données	• Assurer un flux cohérent entre les trois systèmes, sans perte ni doublon • Traiter les données en continu (quelques secondes) et par lots (chaque jour) • Synchroniser les changements au fil de l'eau (quelques secondes) • Transformer et enrichir les données • Résoudre les conflits entre copies (cohérence éventuelle) • Orchestrer et suivre les traitements	Architecture du pipeline de données ; Diagramme d'architecture de données complet
Stocker les données selon leur nature	• Gérer des formes variées (JSON, XML, texte, binaire) • Offrir un schéma flexible • Interroger des données imbriquées et non structurées • Relier ces données aux autres systèmes • Gérer les données de référence (pays, devises, taux de change) • Exploiter les retours clients et les traces de navigation • Tenir un catalogue des données et suivre leur qualité (*)	Modèle de données NoSQL
Analyser l'activité	• Exécuter des requêtes complexes sur de gros volumes • Agréger selon plusieurs dimensions • Analyser dans le temps et sur l'historique • Gérer des jointures et sous-requêtes à grande échelle • Répondre vite aux requêtes métier critiques • Produire revenus, segmentation et performance des produits • Analyser l'activité récente (dans l'heure) et à la demande (ad hoc)	Conception du schéma du système OLAP ; Requêtes SQL et NoSQL
Protéger les données et prouver la conformité	• Chiffrer les données au repos et en circulation • Contrôler les accès par rôles • Tenir un journal d'audit • Respecter le RGPD, le CCPA et PCI-DSS selon les pays • Produire des rapports et contrôles de conformité automatisés (chaque jour) • Surveiller en continu les failles de sécurité (quelques secondes) • Permettre à une personne d'accéder à ses données ou de les faire effacer	Plan de sécurité et de conformité
Garantir la continuité et la performance	• Assurer la haute disponibilité des paiements, avec bascule automatique en cas de panne • Monter en charge horizontalement • Optimiser la performance (index, partitionnement, cache)	Diagramme d'architecture de données complet

(*) Fonctionnalité liée à la gouvernance des données.

3 Livrables

La réponse à cette fiche prend la forme de **huit** documents. Le tableau les présente dans l'ordre de réalisation proposé.

#	Livrable	Contenu	Fonctionnalités couvertes
1	ERD du système OLTP	Schéma entité-relation normalisé du système transactionnel	Enregistrer les paiements
2	ERD du système OLAP	Schémas en étoile, stratégies de dénormalisation, optimisation des requêtes	Analyser l'activité
3	Modèle de données NoSQL	Gestion des données non structurées, des relations et de l'indexation	Stocker les données selon leur nature
4	Architecture du pipeline de données	Outils, technologies et processus d'intégration et de synchronisation	Faire circuler les données
5	Stratégie d'intégration du machine learning	Extraction des variables, déploiement du modèle, suivi de sa performance	Vérifier un paiement
6	Plan de sécurité et de conformité	Mesures de sécurité, stratégies de conformité, outils de surveillance	Protéger les données et prouver la conformité
7	Diagramme d'architecture de données complet	Intégration des systèmes OLTP, OLAP et NoSQL : flux, pipelines et modèles de données	Faire circuler les données ; Garantir la continuité et la performance, Enregistrer les paiements
8	Requêtes SQL et NoSQL	Requêtes répondant aux questions métier clés (revenus, fraude, segmentation)	Analyser l'activité